

NGS2026 — Test strategia ibrida fast-plate-ocr + Gemini Flash

Maggio 2026

Setup del test

- **Dataset:** European License Plates (735 crop di targhe europee miste)
- **OCR primario:** fast-plate-ocr cct-xs-v1-global-model , on-device su Raspberry Pi 5
- **OCR fallback:** Gemini 2.5 Flash via Vertex AI (ADC), chiamato **solo sui casi falliti** da fast-plate-ocr
- **Niente post-processing applicato** in questo test (decisione presa: post-processing italiano applicabile solo su targhe italiane in formato AA000AA per via dei vincoli sui caratteri vietati I/O/U/Q)

Risultati

Metrica	Valore
Immagini totali	735
fast-plate-ocr corretti	632 (86.0%)
fast-plate-ocr falliti	103 (14.0%)
Gemini chiamato su	103
Gemini ha recuperato	18 (17.5% recovery rate sui falliti)
Gemini ha sbagliato anche lui	85
Accuratezza pipeline ibrida	88.4% (650/735)
Miglioramento vs solo fast-plate-ocr	+2.45 punti percentuali

Interpretazione

Gli errori di fast-plate-ocr e Gemini si sovrappongono fortemente. In 85 casi su 103 falliti, anche Gemini Flash sbaglia. Solo 18 casi vengono effettivamente recuperati dal fallback.

Questo indica che gli errori residui **non sono problemi specifici del modello fast-plate-ocr**, ma **ambiguità visive intrinseche** delle immagini (caratteri visivamente simili, targhe sfocate, occlusioni, font non standard). Cambiare OCR non aiuta perché entrambi i modelli vedono la stessa cosa.

Confusioni residue dopo fallback

Top confusioni carattere ancora presenti nei 85 casi falliti anche da Gemini:

Carattere GT	Predetto come	Occorrenze
0 (zero)	O (lettera)	13
I	1	7
6	5	3
Q	O	3
K	X	2
1	I	2

Le confusioni 0 O, I 1, Q O dominano. Sono **caratteri visivamente identici** in molti font targa.

Conclusione

Strategia “Gemini Flash come fallback” non è la leva giusta per migliorare significativamente l’accuratezza:

- Guadagno limitato (+2.45 punti)
- Introduce dipendenza da rete in pipeline che è altrimenti 100% on-device
- Aggiunge latenza (~1s per chiamata) e costo (anche se trascurabile)
- Gli errori residui sono ambiguità visive irriducibili, non risolvibili cambiando modello

Strategia alternativa più promettente (validabile solo con dataset italiano corposo): applicare post-processing pattern-specific italiano sopra fast-plate-ocr (correzione O 0,

Q 0, I 1 nelle posizioni cifra del pattern AA000AA). Le confusioni dominanti (0 O, I 1, Q O) sono esattamente quelle che il post-processing italiano risolverebbe in modo deterministico, **senza chiamare API esterne**.

Tabella riepilogativa per il futuro report aggiornato

Strategia	Accuracy europee miste	On- device	Note
EasyOCR raw	16.7%		baseline storica
fast-plate-ocr cct-xs-v1	86.0%		scelta operativa attuale
fast-plate-ocr + Gemini Flash fallback	88.4%		+2.45 punti, dipende da rete
fast-plate-ocr + post- processing italiano	da misurare		atteso ~95% su targhe italiane

Fine documento.